TP 1 - AF - ISN/MIASHS/MVS

Exercice 1 : SVD pour compresser une image

Le but de cet exercice et d'appliquer la réduction de dimension sur une image et ainsi d'effectuer une compression d'image. Installez en local la librairie `jpeg`. Vous pouvez lire une image avec la commande suivante :

```
img = readJPEG("Joconde.jpg")
```

et l'afficher avec :

```
plot(1:2,type='n')
rasterImage(img,1.2,1.27,1.8,1.73)
```

- effectuer une décomposition en valeurs singulières, combien de valeurs propres semblent significatives ? (vous aurez peut-être besoin de l'instruction `attributes`).
- Compressez cette image avec un nombre variable de dimensions. Après compression, affichez l'image obtenue et comparer à celle de départ.
- Recommencez avec des images de votre choix.

Exercice 2 : SVD pour l'étude de texte

On dispose d'une série de 2225 articles des *BBC News* décrits par les mots non creux qu'ils contiennent (9635). Les données sont disponibles sur la page `http://mlg.ucd.ie/datasets/bbc.html` et le Moodle (`bbc.*`)

- Effectuez une décomposition en valeurs singulières sur ces données.
- Observez les valeurs propres, combien de vecteurs faut-il retenir à votre avis ?
- Observez les premiers vecteurs de U et V, en particulier essayez de voir si on peut distinguer des classes de documents et voyez aussi si certains mots apparaissent corrélés ou non.

Exercice 3 : ACP sur un cas simple

1. Générez un nuage de 100 points en deux dimensions suivant une gaussienne centrée de matrice de variance $\begin{pmatrix} 9 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$.

2. Faites tourner votre nuage suivant un angle variant entre 0 et π avec un pas de 0.01. Pour rappel la matrice de rotation est donnée par :

$$\begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix}$$

Pour chacune de ces rotations, calculez la correlation entre x et y.

3. Visualisez le nuage obtenu pour $\pi/4$. Calculez la décomposition spectrale de la matrice de variance et observez les vecteurs propres.

Exercice 4 : l'ACP pour superposer des objets

Le but de cet exercice est de voir que l'ACP peut permettre de superposer deux objets representés par deux ensembles de points en utilisant les pour cela les axes principaux des deux objets. Il s'agit donc de réaliser dans un premier temps deux ACP puis de donner aux deux objets leurs coordonnées dans leur nouvelle base. Enfin, en effectuant éventuellement un ajustement judicieux vous pourrez constater par l'affichage que les objets sont superposés. Vous disposez pour cet exercice des données : `donnees1aSuperposer.txt` et `donnees1aSuperposer.txt`.

Pour afficher les points en 3 dimensions vous aurez besoin de la librairie `scatterplot3d`. En particulier, vous utiliserez les commandes suivantes :

```
s=scatterplot3d(A,xlim=c(0,5),ylim=c(-2.5,2.5),zlim=c(-2.5,2.5),color="red")
s$points3d(B,col="blue",pch=20)
```